

KostKu: Platform Manajemen & Marketplace Kost Pintar

Spesifikasi Menyeluruh: AI Spatial Blueprint 2D/3D, Anti-Bot e-KTP Verification, Multi-Platform Suite & Standar Operasional Prosedur (SOP)

Peran: Senior Product Manager & Lead Architect **Versi Rilis:** v1.0.4 Enterprise Production

Platform: Web PWA, Android Capacitor APK, Windows Desktop **Tanggal:** Oktober 2026

Format Siap Kirim untuk Diskusi Tim Proyek:

"Halo, selamat pagi! Terima kasih sudah menginisiasi diskusi. Agar proyek kita terarah, memiliki diferensiasi kuat, dan pembagian tugasnya jelas sejak hari pertama, berikut kerangka kerja yang sudah dirumuskan:

- 1. Topik Proyek:** KostKu — Ekosistem Digital Terpadu Dua Sisi: Marketplace Pencarian Kost berbasis Denah Interaktif 2D/3D dengan AI Room Scanner (Pencari Kost) terintegrasi dengan Dashboard Manajemen Operasional (Pemilik Kost).
- 2. Bahasa Pemrograman & Stack:** React 18, Vite, Node.js Express REST API, Structured Local DB + Supabase Cloud Sync, Capacitor Android APK, dan Electron Desktop.
- 3. Keamanan & Verifikasi Resmi:** Sistem Anti-Bot 1 KTP 1 Akun dengan validasi NIK 16 digit, foto e-KTP fisik, dan pemulihan akun otomatis via NIK.
- 4. Diferensiasi Kunci:** Dual Spatial Blueprint (2D SVG Arsitek + 3D Isometrik Cutaway), Google Maps GPS Pinning, dan otomatisasi kalkulasi utilitas kWh listrik serta kwitansi WhatsApp.
- 5. Tata Kelola & SOP:** Dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) Maintenance Terjadwal, Penanganan Server Down Kritis, dan Service Level Agreement (SLA) Komplain Pengguna."

1. Value Proposition & Customer Hook

1.1 Masalah Utama yang Diselesaikan & Hook Pemicu Pertama

Pasar sewa properti kos-kosan di Indonesia memiliki friksi asimetris akut antara dua pihak:

- Sisi Pencari Kost (Mahasiswa & Profesional Muda):**

The Reality Gap: Foto listing di internet seringkali menggunakan lensa ultra-wide yang menipu, menyamarkan sirkulasi udara yang pengap, atau tidak menampilkan posisi kamar mandi dan jendela. Survei fisik membuang waktu dan ongkos.

Solusi KostKu: *Interactive Architectural 2D Blueprint & 3D Isometric Cutaway*. Calon penghuni dapat melihat orientasi kasur proporsional, posisi meja belajar terhadap colokan listrik, busur bukaan pintu (*door swing arc*), dan arah cahaya matahari langsung sebelum mengeluarkan biaya sepeser pun.

- Sisi Pemilik Kost (Juragan Kost & Pengelola Properti):**

Operational Chaos & Fraud: Penagihan manual lewat chat tercecer, meteran listrik token/pascabayar sering tekor, keluhan fasilitas bocor/rusak tidak terarsip rapi, serta maraknya akun bot/palsu tanpa identitas jelas.

Solusi KostKu: *All-in-One Dashboard & Strict Verification*. Satu platform untuk auto-invoicing WhatsApp, kalkulasi utilitas air/listrik kWh, ticketing komplain, manajemen multi-cabang kos, kontrak digital staf, dan registrasi terverifikasi e-KTP resmi (1 KTP = 1 Akun).

1.2 Nir Eyal's Hook Model (Siklus Keterikatan Dua Sisi)

Fase Hook	Sisi Pencari Kost	Sisi Pemilik Kost
1. Trigger	Eksternal: Link sewa via WA, filter radius kampus. Internal: Cemas kehabisan kamar dekat kampus, takut tertipu foto kos palsu.	Eksternal: Notifikasi sewa baru, jatuh tempo tgl 1. Internal: Takut arus kas rugi, frustrasi menagih sewa manual berulang kali.
2. Action	Membuka <i>Interactive 2D/3D Blueprint</i> , membandingkan ukuran kamar (4x4.5m vs 3x4m), lalu klik <i>Ajukan Sewa</i> .	Mengklik tombol <i>1-Click Approve Sewa</i> , input meteran listrik kWh bulanan, atau menyetujui tiket perbaikan.
3. Variable Reward	Menemukan kamar impian dengan sirkulasi udara sehat dan kepastian ketersediaan kamar secara real-time.	Tingkat okupansi kamar terpantau 100% penuh, uang sewa masuk tepat waktu, dan laporan operasional tercatat rapi.
4. Investment	Profil sewa terverifikasi e-KTP, riwayat kontrak sewa, dan PIN kunci pintar (Smart Lock) tersimpan di akun.	Seluruh data kamar, meteran utilitas, portofolio cabang kost, dan kontrak staf tersimpan di database. Biaya pindah (<i>switching cost</i>) ke aplikasi lain menjadi mustahil.

1.3 Unique Selling Point (USP) vs Kompetitor Sejenis

- **Spatial Blueprint & 3D Cutaway Experience:** Bukan sekadar galeri foto statis. KostKu menyematkan SVG Blueprint skala arsitektur presisi dan model isometrik 3D interaktif yang dapat diputar 4 sudut pandang dengan pencahayaan siang/malam.
- **AI Vision Room Scanner & Questionnaire:** Pemilik kos cukup mengunggah foto kamar, AI Vision memindai tata ruang dan mengajukan kuesioner otomatis ukuran kasur serta fasilitas sebelum men-generate denah arsitektur.
- **Strict Anti-Bot 1 KTP 1 Akun:** Validasi ketat NIK 16 digit dan foto e-KTP asli saat registrasi, mencegah akun spam/bot, serta menyediakan pemulihan akun instan via NIK.
- **Direct Google Maps Navigation:** Dilengkapi tombol deteksi GPS otomatis dan integrasi langsung ke Google Maps rute navigasi pintu gerbang kos.
- **Unified Dual-Sided Platform & Zero Commission:** Marketplace pencari kost dan portal operasional pemilik berada dalam satu aplikasi tanpa potongan komisi sewa bulanan.

2. Fitur Utama & Logika Sistem Pemrosesan Data

2.1 Rincian Fitur Inti (Core) & Pendukung (Supporting) Production v1.0.4

Kategori	Nama Fitur	Fungsi, Mekanisme & Nilai Tambah
Fitur Inti (Core)	Dual 2D/3D Architectural Room Viewer	Rendering denah 2D SVG skala 1:50 (busur bukaan pintu, kasur proporsional, kamar mandi dalam) dan model isometrik 3D cutaway dengan 4 sudut pandang serta pencahayaan Siang/Malam Cozy.
	AI Vision Room Scanner & Questionnaire	Modul pemindaian foto interior kamar oleh AI Vision, kuesioner perabot (kasur Single s.d King, AC, lemari, meja kerja), dan tombol 1-klik <i>"Generate Denah 2D & 3D Otomatis"</i> .
	Anti-Bot & e-KTP Authentication	Registrasi wajib NIK 16 digit (cek via <code>/api/check-nik</code>) & unggah foto fisik e-KTP (1 KTP = 1 Akun). Fitur Pemulihan Akun aman via NIK resmi.
	Verifikasi Buka Kost & Google Maps GPS	Pendaftaran kos wajib nama resmi, alamat lengkap, koordinat GPS (deteksi otomatis via browser geolocation), tautan Google Maps, foto fasad, dan foto interior.
	Automated Room Booking & Approval Flow	Calon penyewa memilih kamar spesifik di marketplace, mengajukan sewa ke antrean applications. Pemilik klik <i>Setujui</i> untuk auto-assign, generate PIN smart lock, dan terbitkan invoice.
	Utility Billing & WhatsApp Dispatcher	Kalkulasi otomatis biaya listrik (kWh) + air (m³) + sewa bulanan. Menghasilkan kwitansi resmi dengan tautan WhatsApp <code>wa.me</code> sekali sentuh.
Fitur Pendukung	Multi-Branch Portfolio Manager	Pemilik dapat mengelola banyak cabang kost dalam satu akun dengan tombol peralihan properti instan (Switch Property).
	Staff & Guard Management (E-Signature)	Pengelolaan staf/penjaga kos lengkap dengan surat kontrak kerja digital bertanda tangan canvas, gaji bulanan, dan PIN kunci pintar akses gerbang.
	Multiplatform Auto-Updater	Pengecekan versi server berkala (<code>/api/app-version</code>), unduh langsung biner APK Android (<code>/downloads/KostKu-Android.apk</code>), dan reload bersih cache PWA.
	Linen & Laundry Cycle Tracker	Pelacakan inventaris siklus penggantian dan pencucian seprai kamar kos demi menjaga higienitas properti.

2.2 Cara Kerja & Formula Pemrosesan Data di Balik Layar

1. Formula Otomatisasi Tagihan Listrik & Utilitas:

- $\text{Pemakaian Listrik (kWh)} = \text{Max}(0, \text{Meteran_Akhir_kWh} - \text{Meteran_Awal_kWh})$
- $\text{Biaya Listrik} = \text{Pemakaian Listrik} \times \text{Tarif_per_kWh}$ | $\text{Biaya Air} = \text{Pemakaian Air (m}^3\text{)} \times \text{Tarif_per_m}^3$
- $\text{Total Invoice} = \text{Sewa_Pokok} + \text{Biaya_Listrik} + \text{Biaya_Air} + \text{Deposit_Jaminan}$
- Dispatch: `wa.me/{nomor_penghuni}?text=Halo+{Nama},+Tagihan+Kamar+{Nomor}:+Rp{Total}`

2. Algoritma Validasi e-KTP & Anti-Bot (1 KTP = 1 Akun):

- Format Validation: Regex `^[0-9]{16}$` (tepat 16 digit angka)
- Uniqueness Enforcement: `db.users.find(u => u.nik === cleanNik) -> Tolak HTTP 400 jika duplikat`
- Proof Requirement: `ktpImage (Base64 / URL)` wajib disertakan saat registrasi
- Recovery Protocol: `POST /api/recover-account` mencocokkan NIK + Nama Resmi untuk reset password aman

3. Alur Kompilasi AI Spatial Room Generator:

- Input: `roomPhoto (Foto Asli) + Bed Type (Single/Super Single/Queen/King) + Furniture Checklist + Dimensi`
- Output Schema: `{ dimensions: "4.0m x 4.5m", bedType: "queen", furnitures: [...], generated: true, mode: "ai" }`
- View Sync: Otomatis merender 2D Blueprint SVG dan 3D Isometric Mesh di `KostDetail` dan modal `kelola kamar`

3. Desain UI/UX & Anatomi Antarmuka

3.1 Struktur Navigasi Adaptif (Mobile vs Desktop)

- **Mobile View (< 960px):** *Floating Bottom Navigation Bar* dengan padding `env(safe-area-inset-bottom)` agar ramah satu jempol. Halaman detail menyertakan *Floating Bottom Booking Bar* permanen.
- **Desktop View (>= 960px):** *Left Fixed Glassmorphic Sidebar* memuat info properti aktif, indikator status sinkronisasi, menu keuangan, dan tombol unduh installer Windows/Android.

3.2 Anatomi Denah 2D Arsitektural (Embedded SVG Scale 1:50)

Visual denah terukur yang dihasilkan komponen `RoomFloorPlanViewer.jsx`:



3.3 Anatomi 3D Isometric Cutaway & AI Scanner Questionnaire

★ **Fitur 3D Isometric Cutaway & Komparasi Foto Nyata:**

Three.js & Canvas 3D

Kontrol Interaktif 3D Viewer:

- **Angle Switcher 4 Sudut:** Isometric Kanan, Isometric Kiri, Tampak Atas (Top-Down 45°), dan Tampak Depan.
- **Pencahayaan Ambien Dinamis:** Mode Siang Hari (Natural Skylight) dan Mode Malam Cozy (Warm 2700K Glow).
- **Tekstur Realistik:** Lantai kayu parket alami, partisi kaca kamar mandi, dan layar laptop berpendar.

Kuesioner Cerdas AI Vision:

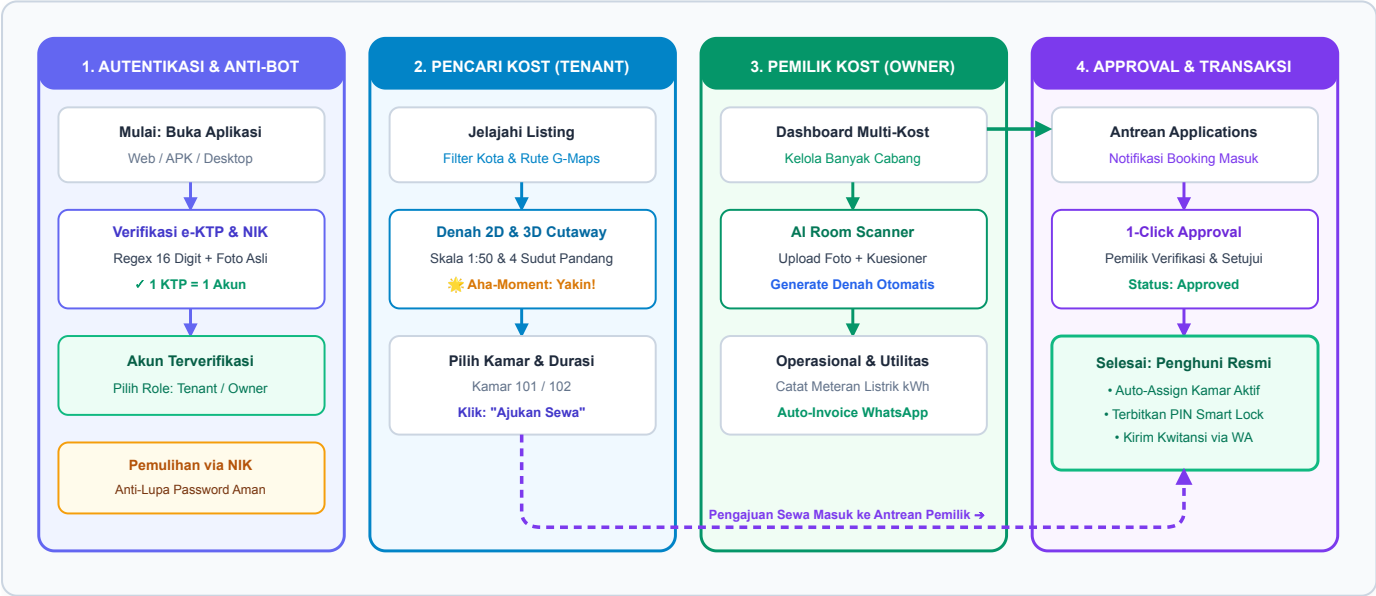
- **Ukuran Kasur:** Single (90x200), Super Single (120x200), Queen (160x200), King (180x200).
- **Perabot Terdeteksi:** Lemari pakaian, meja kerja, kamar mandi dalam, AC, jendela luar, kulkas mini.
- **Verifikasi Ganda:** Foto asli kamar disandingkan langsung dengan hasil model 3D di halaman detail.

4. Step-by-Step Flowchart & User Journey

4.1 Onboarding sampai Momen Kepuasan Utama (Aha-Moment)

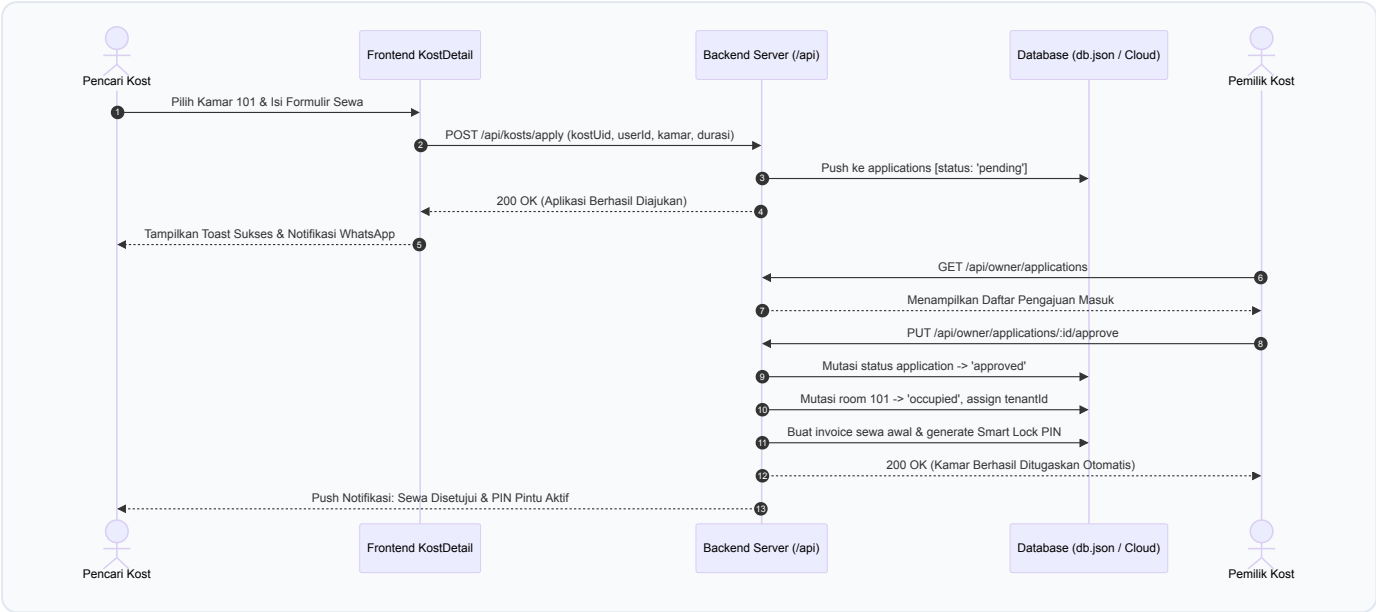
1. **Titik Masuk:** Calon penyewa membuka situs web KostKu via tautan WhatsApp, Web PWA, atau APK Android.
2. **Eksplorasi Cepat & Navigasi Peta:** Memfilter kota dan gender, serta mengeklik *"Buka Google Maps"* untuk melihat rute jalan ke lokasi fisik.
3. **Live Blueprint & 3D Exploration:** Mengetuk kamar pilihan untuk mengeksplorasi denah 2D SVG terukur dan model 3D isometrik kamar tidur.
4. **[AHA-MOMENT!]** Calon penyewa merasa 100% yakin dengan tata ruang kamar nyata tanpa takut tertipu ilusi lensa ultra-wide!
5. **Pengajuan Reservasi & 1-Click Approval:** Memilih kamar nomor 101, mengisi durasi sewa, lalu mengajukan reservasi. Pemilik kos menyetujui, dan kamar otomatis berstatus sewa aktif.

4.2 Visualisasi Flowchart Logika Jalur Sistem (Enterprise Multi-Lane Architecture)

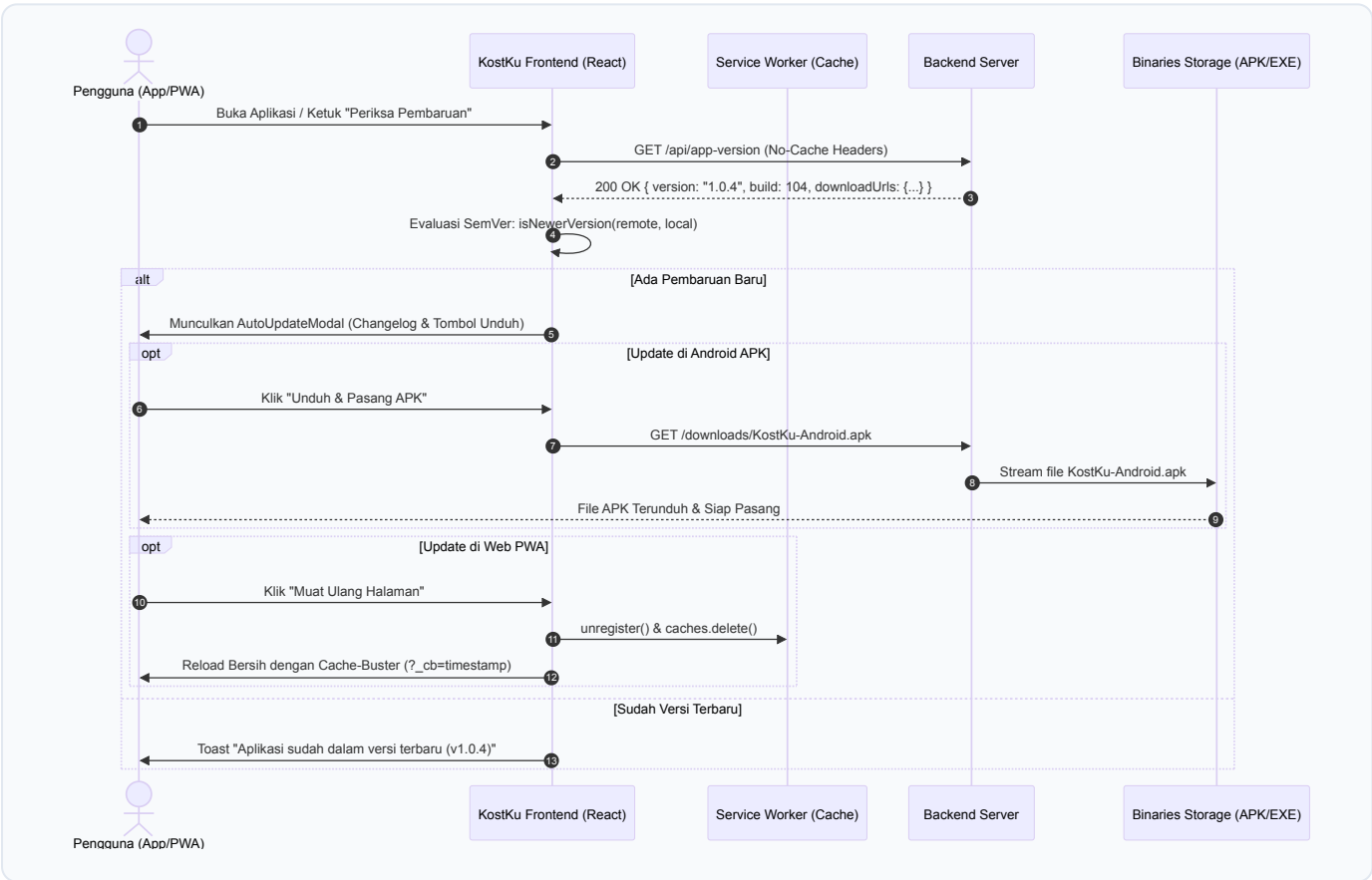


5. Sequence Diagram Interaksi Sistem

5.1 Alur Reservasi Sewa & Approval Otomatis Pemilik Kost



5.2 Alur Pembaruan Otomatis Aplikasi (In-App Auto-Updater)



6. Analisis Retensi & Celah Peningkatan

6.1 Faktor Retensi Tinggi (High Stickiness Drivers)

- High Switching Cost bagi Pemilik Properti:** Sekali pemilik memasukkan puluhan kamar, foto KTP penghuni, data meteran listrik, portofolio cabang, dan kontak staf, biaya psikologis untuk beralih ke aplikasi lain sangat tinggi.
- Siklus Berulang Bulanan:** Siklus sewa berulang tiap 30 hari (pencatatan meteran listrik, penagihan, konfirmasi transfer), memastikan pemilik membuka aplikasi secara aktif minimal 3–5 kali per bulan.
- Single Source of Truth:** Arsip digital kerusakan fasilitas di modul komplain melindungi pemilik dari perselisihan saat pengembalian uang jaminan deposit (*deposit refund*).

6.2 Identifikasi Celah Friksi & Solusi Senior PM

No	Potensi Friksi	Dampak pada Pengguna	Rekomendasi Solusi Arsitektural
1	Pembayaran Masih Konfirmasi Manual	Pemilik harus membuka m-banking manual dan menandai invoice lunas.	Integrasikan Payment Gateway Snap/QRIS (Midtrans/Xendit) dengan webhook otomatis ubah invoice ke PAID.
2	Input Meteran Listrik 50 Kamar	Pemilik harus mengetik angka kWh satu per satu tiap akhir bulan.	Fitur Batch Quick-Fill Table atau integrasi IoT Smart Meter ESP32 via protokol MQTT / REST API.
3	Peringatan APK Luar Play Store	Android memunculkan peringatan "File mungkin berbahaya".	Rilis signed build ke Google Play Console Internal Track serta perkuat instalasi 1-klik Web PWA.

7. Analisis Pasar, Lanskap Kompetitor & Kelayakan Finansial

7.1 Target Pengguna & Persona Mendalam

AP Arya Pratama (20 Th) Mahasiswa Rantau Teknik Informatika Pain Points: Pernah menyewa kamar yang kasurnya ambles dan tidak ada colokan dekat meja; malas survei keliling di bawah terik matahari. Tuntutan: Transparansi denah 2D/3D nyata, filter harga akurat, dan lokasi Google Maps tepat di depan kos.	HN Hj. Nurhayati (54 Th) Pemilik Kost Graha Barokah (28 Kamar) Pain Points: Pembukuan di buku tulis sering hilang; sering nombok listrik PLN karena telat menagih anak kos; chat komplain WA tenggelam. Tuntutan: Aplikasi simpel, kwitansi WA otomatis, tanpa potongan komisi sewa bulanan yang mahal.
--	--

7.2 Lanskap Kompetitor Head-to-Head & Competitive Moats

Fitur / Aspek	KostKu	Mamikos	Rukita / Cove	OLX / Papan Iklan
Visual Ruang	2D SVG & 3D Isometric Cutaway + AI Scanner	Foto Standar + 360 Tour Terbatas	Foto Estetik Kurasi Manual	Foto Bebas Tanpa Kurasi
Verifikasi Akun	Anti-Bot 1 KTP = 1 Akun + NIK Resmi	Nomor HP / OTP Standar	Email Perusahaan / Google	Nomor HP Tanpa Verifikasi KTP
Skema Komisi	0% Komisi Transaksi	5% – 12% Komisi Booking	Revenue Share 20%–30%	Gratis / Biaya Iklan Sundul
Pencatatan Utilitas	Kalkulator Otomatis Listrik kWh & Air	Tagihan Gabungan Manual	Biaya Flat Termasuk Sewa	Tidak Tersedia

7.3 Model Bisnis, Monetisasi & Kelayakan Finansial

Aliran Pendapatan	Skema Tarif	Analisis Kelayakan & Rasionalitas Pasar
1. Freemium SaaS Pemilik	- Free: s.d 5 kamar gratis. - Starter: Rp 49.000/bln (6–20 kmr). - Pro: Rp 99.000/bln (> 20 kmr).	Sangat Rasional. Pemilik 15 kamar beromzet Rp 20jt/bln hanya membayar Rp 49.000 (< 0.25% omzet), jauh lebih hemat dibanding komisi kompetitor yang mencapai Rp 1.5jt/bulan.
2. Featured Listing & Verified Badge	- Spotlight Kota: Rp 25.000/mgg. - Verified AI Blueprint: Rp 50.000/thn.	Pemilik sangat bersedia membayar biaya kecil ini pada musim tahun ajaran baru agar kamar cepat terisi penuh.
3. Fee Transaksi Payment Gateway	Rp 2.500 per transaksi QRIS / VA (dibebankan ke penyewa).	Sesuai standar perbankan nasional, memberikan fleksibilitas pembayaran digital bagi mahasiswa rantau.

8. Blueprint Pembagian Tugas Tim (RACI Matrix & Roadmap)

8.1 Matriks RACI Tim Pengembang

Modul Proyek	Frontend Dev	Backend Dev	UI/UX Designer	QA & Mobile Lead
UI Slicing & Responsive Layout	R (Responsible)	I (Informed)	A (Accountable)	C (Consulted)
Interactive 2D Blueprint SVG & 3D Isometric Engine	R	C	A	C
AI Vision Room Scanner & Interactive Questionnaire	R	A	C	C
Anti-Bot e-KTP Verification (1 KTP 1 Akun) & NIK Check	C	R / A	I	C
Capacitor Android Build & Auto-Updater	C	C	I	R / A
SOP Execution, Disaster Recovery & UAT Testing	C	A	I	R

Keterangan RACI: **R** = Pelaksana Utama, **A** = Penanggung Jawab Kualitas & Kelulusan, **C** = Tempat Konsultasi Teknis, **I** = Penerima Laporan Progres.

8.2 Roadmap Pelaksanaan 4 Minggu (Sprint Schedule)

- Minggu 1 (Sprint 1 - Foundation & Architecture):** Finalisasi skema database db . j son, desain wireframe Figma, setup project Vite + React + Tailwind, dan implementasi Anti-Bot e-KTP.
- Minggu 2 (Sprint 2 - Spatial Engine & Interactivity):** Komponen RoomFloorPlanViewer 2D/3D, integrasi AI Vision Room Scanner, kuesioner perabot, dan Google Maps GPS pinning.
- Minggu 3 (Sprint 3 - Multiplatform & Operational Engine):** Modul kalkulator utilitas kWh, antrean reservasi sewa & auto-assign approval, serta build APK Android dengan Capacitor.
- Minggu 4 (Sprint 4 - SOP Deployment, Testing & GTM):** Validasi In-App Auto-Updater, simulasi SOP Server Down & Maintenance, uji coba komplain, dan penyusunan proposal bisnis.

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknis & Layanan Operasional

Untuk memastikan keandalan sistem berskala enterprise, kenyamanan pengguna, dan mitigasi risiko teknis secara terstruktur, seluruh tim pengembang dan pengelola KostKu wajib mematuhi 3 pilar SOP berikut:

9.1 SOP Maintenance Terjadwal (Scheduled System Maintenance)

🔧 Protokol Pemeliharaan Sistem Rutin			Preventive Maintenance
Tahapan	Ketentuan & Prosedur Baku	Penanggung Jawab	
1. Penentuan Jadwal	Eksekusi pemeliharaan server dan basis data hanya boleh dilakukan di jam sepi trafik , yaitu antara pukul 01.00 – 04.00 WIB pagi , guna meminimalkan dampak pada transaksi dan pencarian kos.	DevOps & Backend Lead	
2. Pemberitahuan Pengguna	Pasang banner pengumuman resmi di aplikasi dan website minimal 24 jam sebelum jadwal maintenance dimulai . Informasikan estimasi durasi dan fitur yang terdampak sementara.	Frontend Lead & Tim Support	
3. Prosedur Pra-Maintenance	Lakukan full backup basis data (snapshot db . json dan PostgreSQL) serta backup seluruh aset penyimpanan (foto KTP, foto kamar) ke penyimpanan terisolasi sebelum mulai utak-atik kode atau konfigurasi server .	Backend & Database Admin	
4. Uji Pasca-Maintenance	Lakukan pengujian fungsionalitas vital (<i>smoke test</i>): login pengguna, pencatatan transaksi utilitas, verifikasi sewa, dan upload bukti bayar/KTP sebelum membuka kembali akses publik secara penuh.	QA Specialist & Product Manager	

9.2 SOP Server Down & Error Kritis (Incident Response & Disaster Recovery)

🚨 Protokol Tanggap Darurat Kegagalan Sistem			Critical Severity (P0)
Langkah Mitigasi	Tindakan Teknis Wajib	Target Waktu (SLA)	
1. Deteksi Cepat	Pasang tool monitoring otomatis (UptimeRobot, Sentry, Vercel Health Check) yang langsung mengirimkan notifikasi real-time via Telegram / WhatsApp saat server Vercel atau backend mati.	Maksimal < 2 Menit sejak insiden terjadi	
2. Tindakan Pertama (Failover)	Alihkan rute domain langsung ke halaman statis darurat bertuliskan " <i>Sistem Sedang Dalam Perbaikan Darurat</i> " agar pengguna tidak melihat layar putih polos (blank screen) atau pesan error JSON berantakan.	Maksimal < 5 Menit sejak deteksi	
3. Penanganan Masalah (Rollback)	Jika bug kritis berasal dari deployment terakhir, langsung jalankan rollback instan ke versi commit stabil sebelumnya dibanding memaksakan perbaikan langsung (<i>hotfix monkey-patch</i>) di server produksi.	Maksimal < 15 Menit untuk rollback stabil	
4. Pencatatan & Evaluasi	Catat akar penyebab error (<i>root cause analysis</i>), kronologi kejadian, dan langkah solusinya di log teknis (<i>Post-Mortem Document</i>) buat evaluasi tim agar insiden serupa tidak terulang kembali.	Maksimal 1x24 Jam pasca-insiden pulih	

9.3 SOP Penanganan Komplain Pengguna (Customer Care & Service Level Agreement)

 Standar Pelayanan & Manajemen Keluhan Pengguna

Service Level Agreement

A. Kanal Aduan Resmi (Single Point of Contact):

Menyediakan satu pintu aduan resmi yang jelas dan mudah diakses di seluruh aplikasi, yaitu tombol bantuan langsung ke WhatsApp Admin (wa.me) dan formulir tiket aduan digital di halaman bantuan akun.

B. Matriks Klasifikasi Masalah & Kecepatan Respons (SLA):

Klasifikasi	Contoh Kasus Masalah	Target Respons	Target Resolusi
Mendesak (Urgent)	Urusan uang atau akses fisik kamar: nota tagihan dobel, bukti bayar gagal terverifikasi, akun terkunci tidak bisa login, smart lock PIN error.	15 – 30 Menit	Maksimal 2 – 4 Jam
Biasa (Normal)	Bug tampilan minor (UI glitch), saran penambahan fitur baru, kendala upload foto profil non-kritis, atau pertanyaan panduan cara pakai.	Maksimal 1x24 Jam	Maksimal 2x24 Jam

C. Alur Standar Respons Tiga Langkah (3-Step Response Cycle):

- 1. Akui & Empati:** Balas pesan pengguna dengan mengakui kendala yang dialami secara transparan, ucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan, dan verifikasi data tiket pengguna.
- 2. Berikan Estimasi Waktu:** Sampaikan perkiraan waktu pengerjaan perbaikan (ETA) secara realistis agar pengguna merasa tenang dan dihargai.
- 3. Konfirmasi Penuntasan:** Hubungi kembali pengguna setelah sistem pulih untuk memastikan bahwa masalah benar-benar tuntas dan fungsi berjalan normal di perangkat pengguna.

 Lembar Pengesahan Arsitektur Sistem & Verifikasi Produksi

LEAD SOFTWARE ARCHITECT

KostKu Engineering Team
✓ Verified Architecture v1.0.4

SENIOR PRODUCT MANAGER

Business & Strategy Lead
✓ Approved Business Model

DEWAN PENGUJI / PEMBIMBING

Sidang Rekayasa Perangkat Lunak
✓ Layak Diuji & Diproduksi